Эффективная динамика и удержание в трёхфазной 12-электродной ловушке

Численное исследование идеальной геометрии 8 ноября 2026 г.

1. Реконструкция медленной динамики

На синтетических траекториях нескольких амплитуд восстановлен аналитический закон $B_6 r^6$. Ошибка показателя составляет $1{,}2 \times 10^{-13}$, относительная ошибка коэффициента $7{,}1 \times 10^{-10}$. Стандартный FEM-псевдопотенциал B воспроизводит радиальное движение, а модель E дополнительно учитывает перпендикулярное скорости ускорение $\gamma(r) J\dot{\mathbf{R}}$, где

$$J(x, y) = (-y, x), \qquad \gamma(r) = \sigma\, 1{,}26760747\,\mathrm{s}^{-1} (r/1\,\mathrm{mm})^4.$$

Знак σ меняется при перестановке фаз ABC и ACB. Коэффициент был зафиксирован до независимого расчёта прямых P4-траекторий.

r_0, мм	Фазы	P4 h35, град/с	E, град/с	RMS B, %	RMS E, %
0,75	ABC	+3,53248	+3,53331	0,234146	0,000125
0,75	ACB	−3,53694	−3,53331	0,234443	0,000258
1,25	ABC	+27,24813	+27,26324	1,083732	0,001623
1,25	ACB	−27,32063	−27,26324	1,086634	0,002538

Векторная RMS нормирована на 1 мм, горизонт составляет 3,25 медленного периода. Межсеточное отличие траекторий h35 и h50 составляет 0,023–0,038% и задаёт отдельный масштаб чувствительности. Глобальная сходимость прямого расчёта за 50 медленных периодов остаётся открытой.

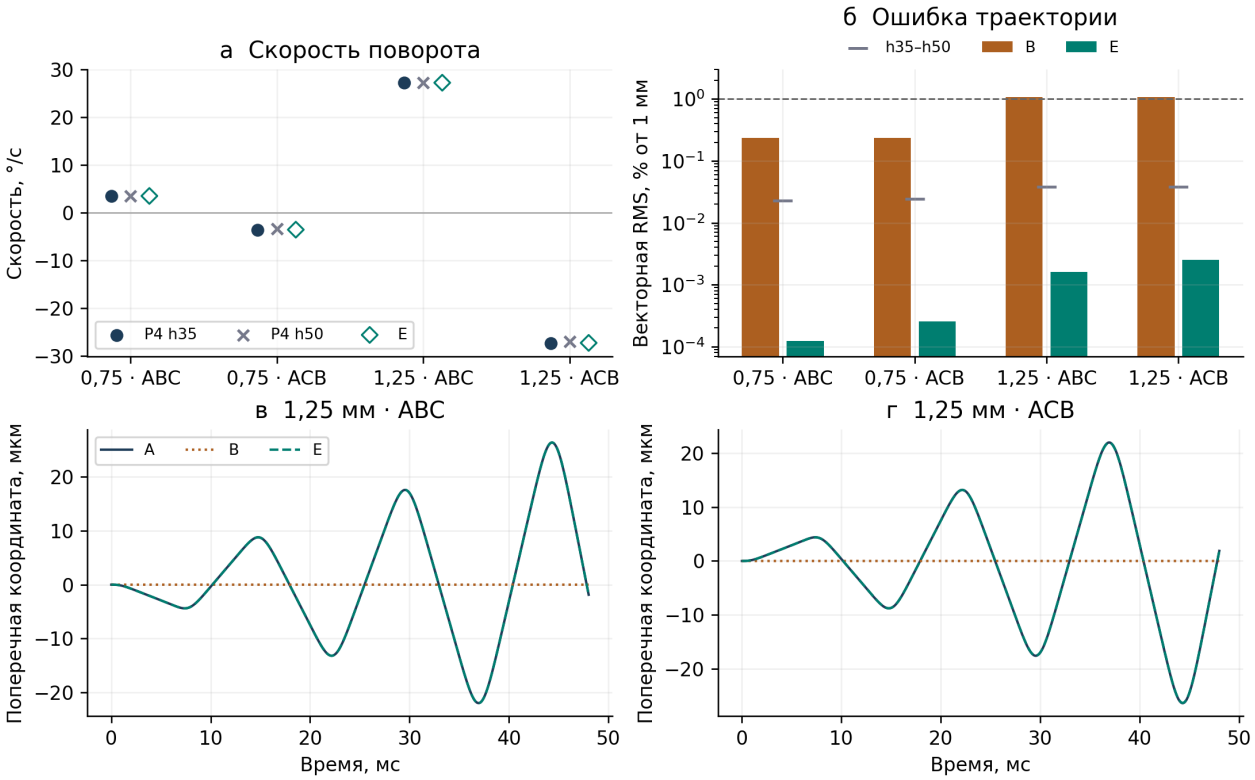


Рис. 1. Прецессия, ошибки и поперечное движение на независимых P4-стартах.

2. Удержание в зависимости от стартового радиуса

Карта при $a = 0$ сравнивает N48, гармоническое представление поля P4, с идеальным квадруполем на 604 общих узлах. В каждом узле проверено по шесть стартов с общим горизонтом 10 000 RF-периодов и апертурой 8 мм. Все шесть удержались в 248 узлах N48 и 91 узле квадруполя. За первой границей Матьё $|q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}}| \approx 0{,}908$ таких узлов у N48 было 91, а у квадруполя ушли все проверенные старты.

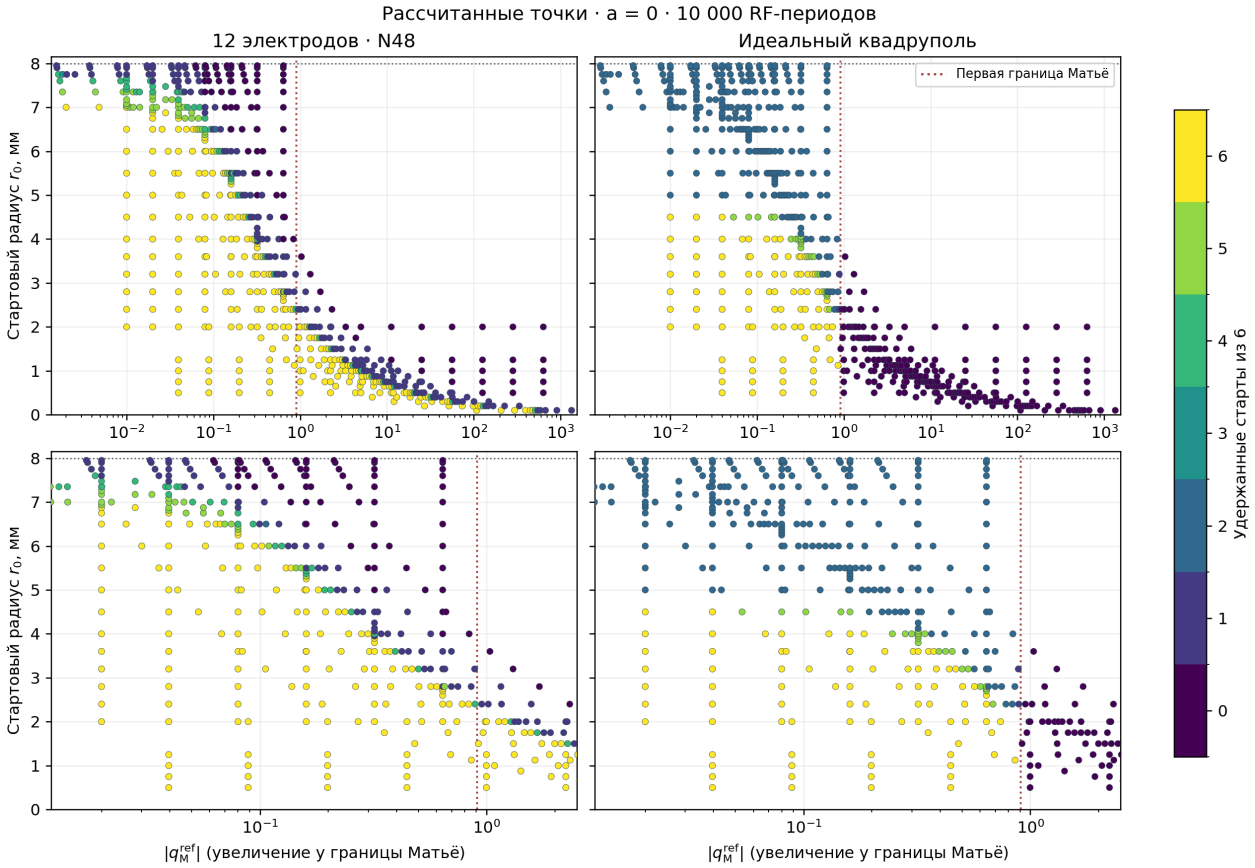


Рис. 2. Рассчитанные узлы. Нижние панели увеличивают окрестность первой границы Матьё.

При опорном $|q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}}| \approx 0{,}03958$ переход от полного к частичному удержанию заключён между 6,75 и 6,8125 мм для N48 и между 4,5 и 5,0 мм для квадруполя. Границы взяты по соседним расчётным узлам. Число узлов зависит от плотности адаптивной сетки.

3. Интерполяция радиальной карты

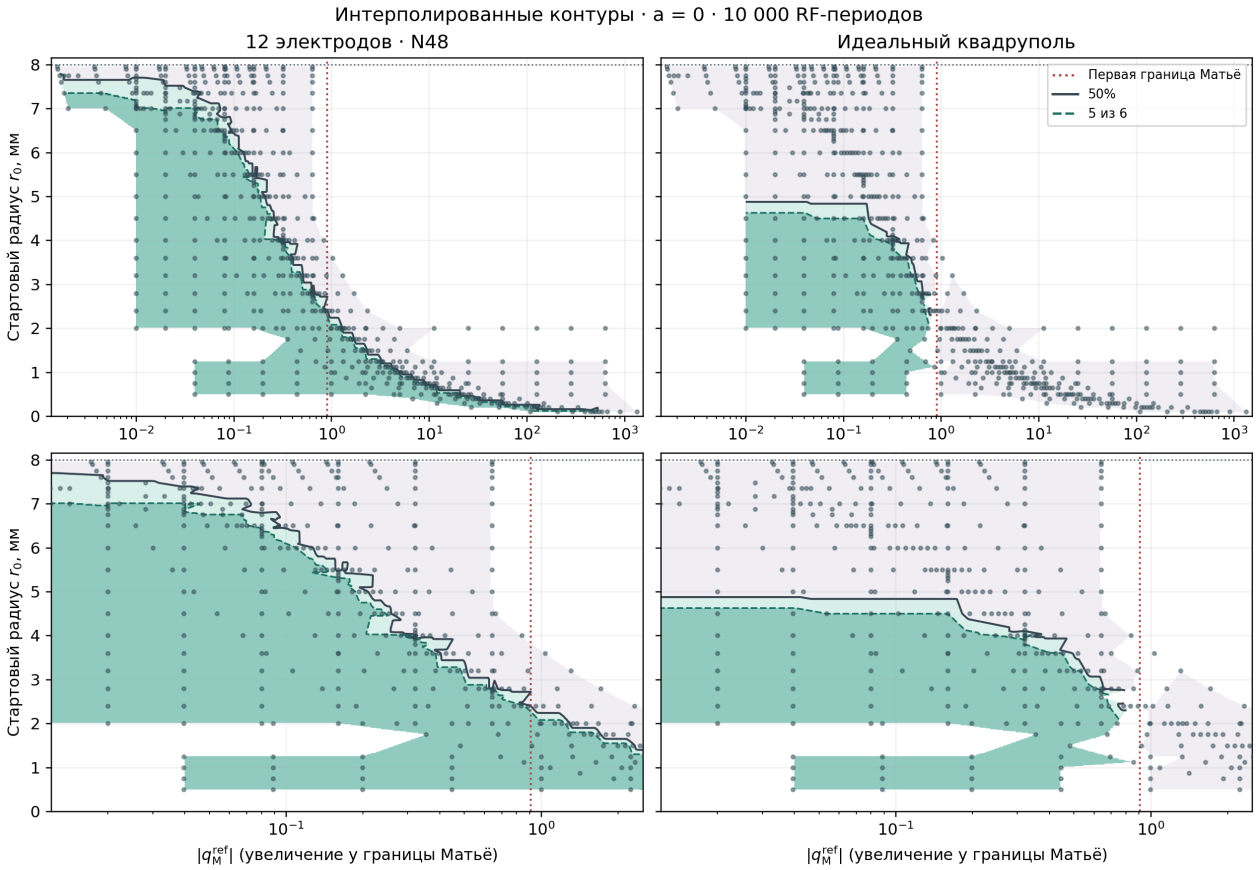


Рис. 3. Контуры доли удержанных стартов. Для интерполяции использована триангуляция в $(\log_{10}|q_M^{ref}|, r_0)$. Разреженные участки оставлены белыми. На панели квадруполя данные по разные стороны первой границы Матьё интерполированы отдельно.

В двух стартах квадруполя изменение допусков сдвинуло время зарегистрированного выхода примерно на 0,51 RF-периода. Классификация всех 3624 стартов сохранилась. Сравнение по радиусу характеризует поперечное удержание на конечном времени.

4. Сравнение в общей плоскости $(a, q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}})$

В обеих моделях наложен идеальный квадрупольный DC-потенциал $\Phi_{\mathrm{DC}} = U_{\mathrm{DC}}(x^2 - y^2)/R^2$, $R = 8$ мм. Тогда

$$a = \frac{8QU_{\mathrm{DC}}}{mR^2\Omega^2}, \qquad |q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}}| = \frac{4|Q|U_0}{mR^2\Omega^2}.$$

Рассчитано 120 узлов с шестью стартами на радиусе 1 мм на протяжении 1000 RF-периодов. При $|q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}}| = 0{,}706$ N48 теряет все старты при $a = 0{,}025$, а квадруполь удерживает все при $a = 0{,}160$. При $|q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}}| = 0{,}9973$ и $a = 0{,}010$ N48 удерживает 6 из 6, квадруполь 0 из 6.

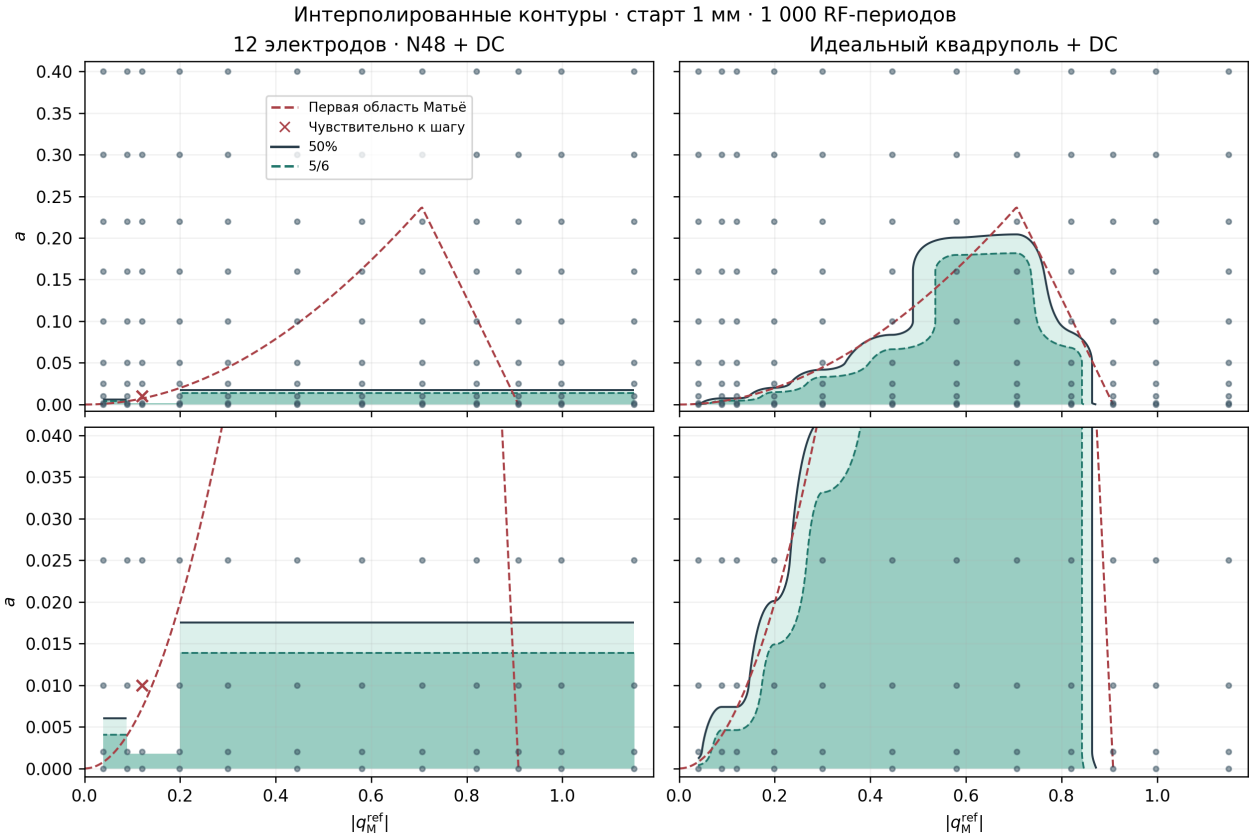


Рис. 4. Интерполированные уровни 50% и 5 из 6. Крест отмечает точку, где два исхода N48 изменились при проверке шага. Окрестность точки исключена из интерполяции.

Вблизи центра у N48 ведущая RF-сила порядка r^5, а выталкивающая DC-сила линейна. У квадруполя обе силы линейны в приближении псевдопотенциала. Это объясняет различную чувствительность к DC около центра. Границы карты зависят от ансамбля и горизонта. DC-поле реальных электродов в этой серии заменено идеальным.

5. Локальная устойчивость и применение

Для 11 значений связи найдены 66 замкнутых орбит на шести ветвях N48. Все найденные ветви линейно неустойчивы. Для трёх орбит этот класс подтверждён на прямых полях P4 h35 и h50. Наблюдаемая локальная неустойчивость сосуществует с конечновременным удержанием частицы. Поиск охватывает выбранные семейства периодических решений.

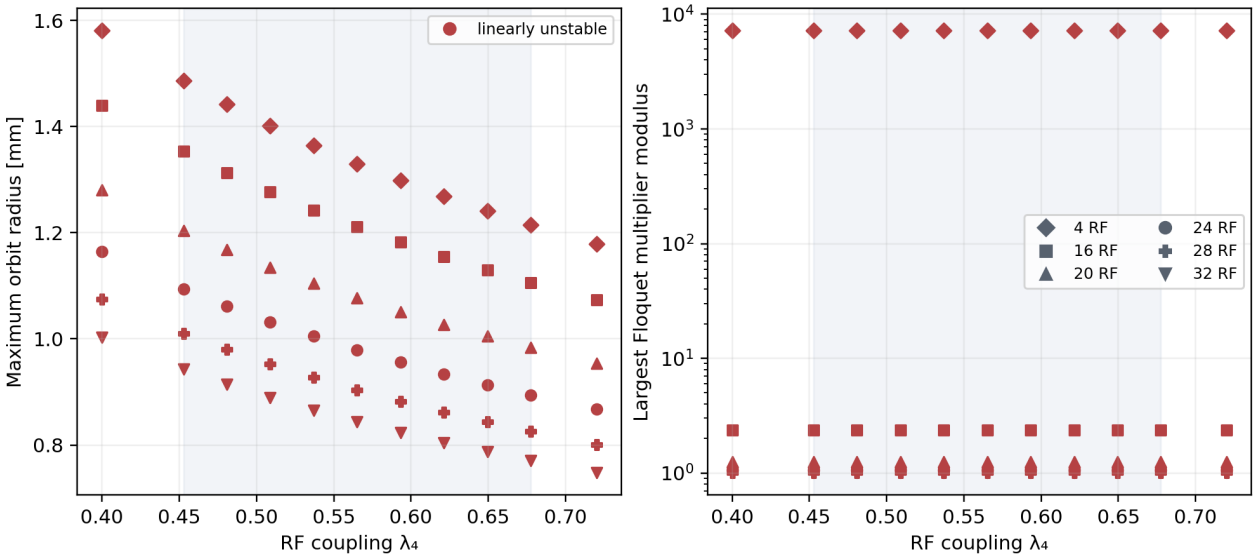


Рис. 5. Максимальный модуль мультипликатора Флоке найденных ветвей.

Связь с масс-спектрометрией. При фиксированных напряжениях и частоте частицы одного знака заряда с разным m/z располагаются вдоль одной прямой в плоскости $(a, q_{\mathrm{M}}^{\mathrm{ref}})$. Широкое поперечное удержание при слабом DC мотивирует проверку трёхфазной геометрии как ионовода. Для вывода о пропускании или разрешении нужна кривая $T(m/z)$ в приборе конечной длины с одинаковым ансамблем ввода и краевыми полями. Обычный двухфазный октуполь нужен как эталон для выделения эффекта трёхфазного поля.

Данные. Таблицы CSV, конфигурации, графики и хеши размещены в репозитории проекта. Тяжёлые массивы и рабочие контрольные точки хранятся локально. Литературный прецедент для октупольных карт Hägg и Szabó, 1986.